数学II　指数関数・対数関数（基礎）

解答　　指導者用

1 指数の拡張

(1) 1　(2) $\dfrac{1}{8}$　(3) $\dfrac{1}{5}$

(4) 4　(5) $\dfrac{1}{100}$　(6) $\dfrac{3}{2}$

(7) $\dfrac{1}{16}$　(8) $\dfrac{16}{9}$　(9) 125

2 累乗根

(1) 2　(2) 3　(3) 2

(4) -4　(5) 2　(6) 10

3 有理数の指数で表す

(1) $5^{\frac{1}{2}}$　(2) $7^{\frac{1}{3}}$　(3) $a^{\frac{3}{4}}$

(4) $2^{-\frac{1}{3}}$　(5) $a^{\frac{2}{5}}$　(6) a^{-2}

(7) $a^{\frac{4}{3}}$　(8) $a^{-\frac{1}{2}}$　(9) $a^{\frac{3}{2}}$

4 有理数の指数の値

(1) 3　(2) 4　(3) 8

(4) $\dfrac{1}{3}$　(5) 4　(6) $\dfrac{1}{5}$

5 指数法則

(1) a^7　(2) a^4　(3) a^{12}

(4) a^2　(5) a^4　(6) $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$

(7) $a^{\frac{5}{6}}$　(8) a^7　(9) a^6b^3

(10) a　(11) a^6　(12) $a^{\frac{1}{3}}$

6 指数関数のグラフ

(1) y：$\dfrac{1}{4},\ \dfrac{1}{2},\ 1,\ 2,\ 4,\ 8$

(2) y：$4,\ 2,\ 1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{4},\ \dfrac{1}{8}$

(3) 点 $(0,\ 1)$／x 軸／増加／減少／$y > 0$

7 大小比較

(1) $2^2 < 2^3 < 2^5$

(2) $3^{-1} < 3^0 < 3^2$

(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 < \left(\frac{1}{2}\right)^1 < \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

(4) $\sqrt[4]{2} < \sqrt[3]{2} < \sqrt{2}$

(5) $9^2 < 3^5$

(6) $4^3 = 8^2$

8 指數方程式

(1) $x = 3$

(2) $x = -2$

(3) $x = 0$

(4) $x = 3$

(5) $x = \dfrac{3}{2}$

(6) $x = -3$

9 指數不等式

(1) $x > 3$

(2) $x \leqq -3$

(3) $x < 3$

10 對數的值

(1) 3

(2) 4

(3) 0

(4) 3

(5) -2

(6) 1

(7) $\dfrac{1}{2}$

(8) $\dfrac{1}{2}$

(9) $-\dfrac{1}{2}$

(10) 2

(11) $-\dfrac{1}{2}$

(12) $\dfrac{1}{3}$

11 指數⇔對數

(1) $\log_2 32 = 5$

(2) $\log_3 \dfrac{1}{9} = -2$

(3) $2^4 = 16$

(4) $5^{-2} = \dfrac{1}{25}$

(5) $\log_{10} 1000 = 3$

(6) $2^{-1} = \dfrac{1}{2}$

12 對數的性質

(1) 2

(2) 1

(3) 2

(4) 2

(5) 2

(6) 1

(7) 2

(8) 1

(9) 2

(10) 2

13 常用對數

(1) 0.7781

(2) 0.6020

(3) 0.6990

(4) 0.9542

(5) 0.9030

(6) 0.1761

(7) 1.0791

(8) -0.6990

(9) 0.1505

14 底の変換公式

(1) $\dfrac{3}{2}$　(2) $\dfrac{3}{2}$　(3) $\dfrac{2}{3}$

(4) -3　(5) 3　(6) 2

15 対数関数のグラフ

(1) y：$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3$

(2) $x>0$／点 $(1,\ 0)$／y 軸／増加

16 大小比較

(1) $\log_2 3<\log_2 5$

(2) $\log_{\frac{1}{2}} 5<\log_{\frac{1}{2}} 3$

(3) $2<\log_2 5$

(4) $\log_3 8<2$

17 対数方程式・不等式

(1) $x=8$

(2) $x=\dfrac{1}{9}$

(3) $x=5$

(4) $x=\sqrt{10}$

(5) \$0

(6) \$0

18 まとめ

(1) 9　(2) 2　(3) 2

(4) -3　(5) 2　(6) 2

(7) $x=4$　(8) $x=8$　(9) $x\leqq 5$